

Для линейных изотропных диэлектриков:

$$\varepsilon = \text{const};$$

для нелинейных изотропных диэлектриков:

$$\varepsilon = \varepsilon(\vec{E});$$

для анизотропных диэлектриков

ε – тензор.

Из (10) и (11)

$$(\nabla, \vec{D}) = \rho_0. \quad (14)$$

(2.14) – теорема Гаусса для вектора $\vec{D}$ в дифференциальной форме.

Проинтегрируем (14) по произвольному объему (V)

$$\int_{(V)} (\nabla, \vec{D}) dV = \int_{(V)} \rho_0 dV.$$

Используя теорему Остроградского-Гаусса, для вектора $\vec{D}$ получим

$$\oint_{(S)} (\vec{D}, d\vec{S}) = q_0. \quad (15)$$

(15) – теорема Гаусса для вектора $\vec{D}$ в интегральной форме.

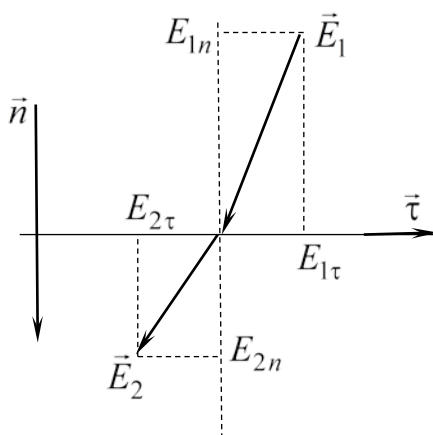
Из (14) и (15) следует: источником силовых линий вектора $\vec{D}$ являются сторонние заряды.

4. Условия на границе раздела двух диэлектриков

Рассмотрим границу раздела двух диэлектриков. Вблизи границы векторы $\vec{E}$ и $\vec{D}$ должны удовлетворять граничным условиям, вытекающим из соотношений:

$$\oint_{(L)} (\vec{E}, \vec{\tau}) dl = 0, \quad \oint_{(S)} (\vec{D}, \vec{n}) dS = q_0. \quad (16)$$

Пусть вектор $\vec{E}$ переходит границу раздела. Обозначим его $\vec{E}_1$ в первой среде и $\vec{E}_2$ во второй.



Представим каждый из векторов $\vec{E}_1$ и $\vec{E}_2$ в виде суммы нормальной и тангенциальной составляющих:
 $\vec{E}_1 = E_{1\tau} \vec{\tau} + E_{1n} \vec{n}$ и $\vec{E}_2 = E_{2\tau} \vec{\tau} + E_{2n} \vec{n}$,
 где $\vec{n}$ – единичный вектор нормали, направленный из 1 среды во 2; $\vec{\tau}$ – единичный вектор касательный, направленный слева направо.